Memoria del Proyecto

Bases de Datos - 1 DAW

Ainoa López Lizana

01/06/2025



ÍNDICE

ÍNDICE **2**
Enunciado **3**
Descripción de la Empresa 3
Situación Actual y Necesidad de Informatización 3
Requerimientos Funcionales y de Gestión de Datos 4
Intercambio de Información entre Oficinas 4
Objetivo Final 5
Suposiciones o aspectos propios tenidos en cuenta sobre el enunciado del proyecto. **5**
Modelo Entidad-Relación **7**
modelo **8**
Anotaciones 9
Transformación a Modelo Relacional **9**
1ª Forma normal 12
2ª Forma normal 12
3ª Forma normal 12
Diagrama 15
Diagrama 16
DISEÑO FÍSICO EN MYSQL **17**
ESQUEMA FÍSICO DE TABLAS 17
LISTADO y DESCRIPCIÓN DE VISTAS 19
LISTADO y DESCRIPCIÓN DE DISPARADORES 19
LISTADO y DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 20
LISTADO y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 21
COMENTARIOS ADICIONALES 21

Enunciado

El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño, desarrollo e implementación de una base de datos para la agencia de viajes TUSVIAJES.COM, con el fin de informatizar su operativa interna, hasta ahora gestionada de forma manual mediante documentación en papel. Esta informatización se centrará en la definición y construcción de una estructura de base de datos relacional, la implementación de funcionalidades esenciales para su correcta explotación, así como la provisión de mecanismos que faciliten la consulta, actualización y mantenimiento de la información. Como aún no se ha definido la plataforma definitiva sobre la cual se desarrollará la aplicación principal de la empresa, la solución se desarrollará en el sistema gestor de bases de datos MySQL, por su amplia compatibilidad y robustez.

Descripción de la Empresa

TUSVIAJES.COM es una agencia de viajes dedicada a la gestión de experiencias turísticas, que opera actualmente con tres oficinas físicas ubicadas en distintas ciudades españolas:

- Alcañiz (oficina principal): con un total de 4 empleados, uno de los cuales ejerce como director. Esta sede también representa el domicilio fiscal de la empresa, por lo que su dirección aparecerá en toda la documentación oficial (reservas, facturas, contratos, etc.). Su CIF es 6539856-Q.
- Zaragoza: dispone de 9 empleados, incluyendo un director.
- Barcelona: cuenta con una plantilla de 14 empleados, también con un director asignado.

La empresa contempla la posibilidad de expansión a nuevas localidades en el futuro.

Situación Actual y Necesidad de Informatización

En su operativa diaria, la empresa gestiona la información mediante un sistema manual basado en fichas de papel. Estas fichas recogen datos clave relativos a clientes, empleados, reservas, incidencias, alojamientos (hoteles y viviendas rurales), paquetes de viajes, mayoristas y demás elementos vinculados a su actividad. Esta metodología presenta importantes limitaciones en términos de eficiencia, acceso a la información, fiabilidad de los datos y posibilidades de automatización.

La informatización busca, por tanto, reemplazar este sistema manual por una solución digital que centralice toda la información, facilite el trabajo de los empleados, y permita el intercambio fluido de datos entre las oficinas y la sede central. El sistema deberá ser capaz

de importar y exportar información clave (clientes, hoteles, viviendas), generando ficheros periódicos para su sincronización entre oficinas, especialmente cada 15 días.

Requerimientos Funcionales y de Gestión de Datos

A continuación se resumen los aspectos que la base de datos deberá contemplar y gestionar:

- **Información de empleados**: datos personales, sede de trabajo, tipo de contrato, fechas de alta/baja, entre otros.
- **Categorías de establecimientos**: tipología (hotel o vivienda rural), descripción, tipo de IVA aplicable.
- **Datos de hoteles y viviendas rurales**: especificaciones detalladas como número de habitaciones o plazas, categoría, dirección, contacto del propietario, precios diarios, etc.
- **Fichas de clientes**: incluyendo nombre o razón social, DNI/CIF, dirección, contacto, y estado de actividad.
- **Paquetes turísticos**: con información detallada del mayorista, precios de compra y venta, número de viajeros, fechas de vigencia y planificación del viaje.
- **Reservas de estancias y paquetes**: incluyendo fechas, confirmaciones, datos del cliente y del empleado, número de viajeros, menores, extras contratados, precios totales y observaciones.
- **Incidencias**: tanto en estancias como en viajes, con seguimiento de su resolución.
- **Contratos**: con toda la información contractual asociada a la reserva, cliente y forma de pago.
- **Informes y planificación**: generación de informes diarios de reservas, contratos e incidencias pendientes, así como el planning semanal de la actividad de reservas.

Intercambio de Información entre Oficinas

Un aspecto clave del sistema será su capacidad para intercambiar información entre sedes. Para ello:

- Cada oficina deberá generar, cada 15 días, ficheros con los nuevos clientes y las reservas realizadas.
- La oficina central enviará a las sucursales ficheros con los nuevos mayoristas disponibles.
- Además, se contempla la posibilidad de importar y exportar datos de alojamientos, garantizando así la integridad y actualización de la información.

Objetivo Final

El desarrollo de esta base de datos tiene como fin dotar a la empresa de una solución que permita al futuro equipo de desarrollo programar funcionalidades adicionales sobre una base sólida y estructurada. Se facilitarán herramientas que permitan acceder a los datos de forma eficiente, realizar consultas avanzadas, generar informes y mantener la coherencia e integridad de la información en todos los procesos internos de la agencia. El sistema estará preparado para integrarse en una aplicación posterior que gestione la operativa completa de la empresa, adaptándose a futuras ampliaciones tanto en estructura como en volumen de datos.

Suposiciones o aspectos propios tenidos en cuenta sobre el enunciado del proyecto.

Se guarda la información de las sucursales y de los empleados que trabajan en ellas. Hay un director por sucursal que también es un empleado y además un empleado solo puede ser director de una sucursal a la vez.

Se guarda la información de las diferentes categorías.

Se guarda la información tanto de hoteles como de viviendas turísticas y cada uno lleva una categoría asociada.

También se guarda la información de los propietarios de las viviendas turísticas.

De los hoteles se guardan las combinaciones de tipos de habitación y tipos de estancia con sus respectivos precios por noche.

Cuando se hace una reserva de cualquier tipo, se puede seleccionar una vivienda rural o una combinación de tipo de habitación y tipo de estancia previamente registrada en un hotel, junto con su precio correspondiente.

La agencia realiza reservas en cualquier establecimiento de las que se guarda la información necesaria, el cliente que ha solicitado la reserva, y la información del empleado encargado de tramitarla. Lo que llamamos reserva puede estar compuesta por las reservas de parte del mismo cliente en distintos establecimientos, tanto habitaciones del tipo que quiera en los hoteles como viviendas turísticas.

De cada “sub reserva” o detalle de reserva se almacenarán unos datos concretos y además si se ha recibido la confirmación por parte del establecimiento.

La agencia de viajes también ofrece unos paquetes de viaje ofrecidos por un mayorista que se compone de distintos hoteles (con un tipo de habitación y estancia establecido) en los que se realizan reservas si se decide contratar el paquete.

Al hacer una reserva de un paquete se hacen “sub reservas” como en las reservas normales en las que se hace una reserva por cada hotel y tipo de habitación y estancia definida en el paquete de viaje. En este caso no se guardan las confirmaciones de los hoteles ya que los paquetes de viaje ya vienen pactados. Las reservas de paquetes van asociadas al cliente que hace la reserva y al empleado que la gestiona.

La agencia también se encarga de gestionar los vuelos necesarios para los paquetes de viaje. Estos se relacionan siempre con la reserva del paquete y por tanto con el cliente.

Tanto las reservas comunes como las reservas de los paquetes necesitan ser confirmadas por los clientes mediante un contrato. Este contrato se genera a partir de la reserva, se realiza en una fecha pactada y lleva asociado un pago.

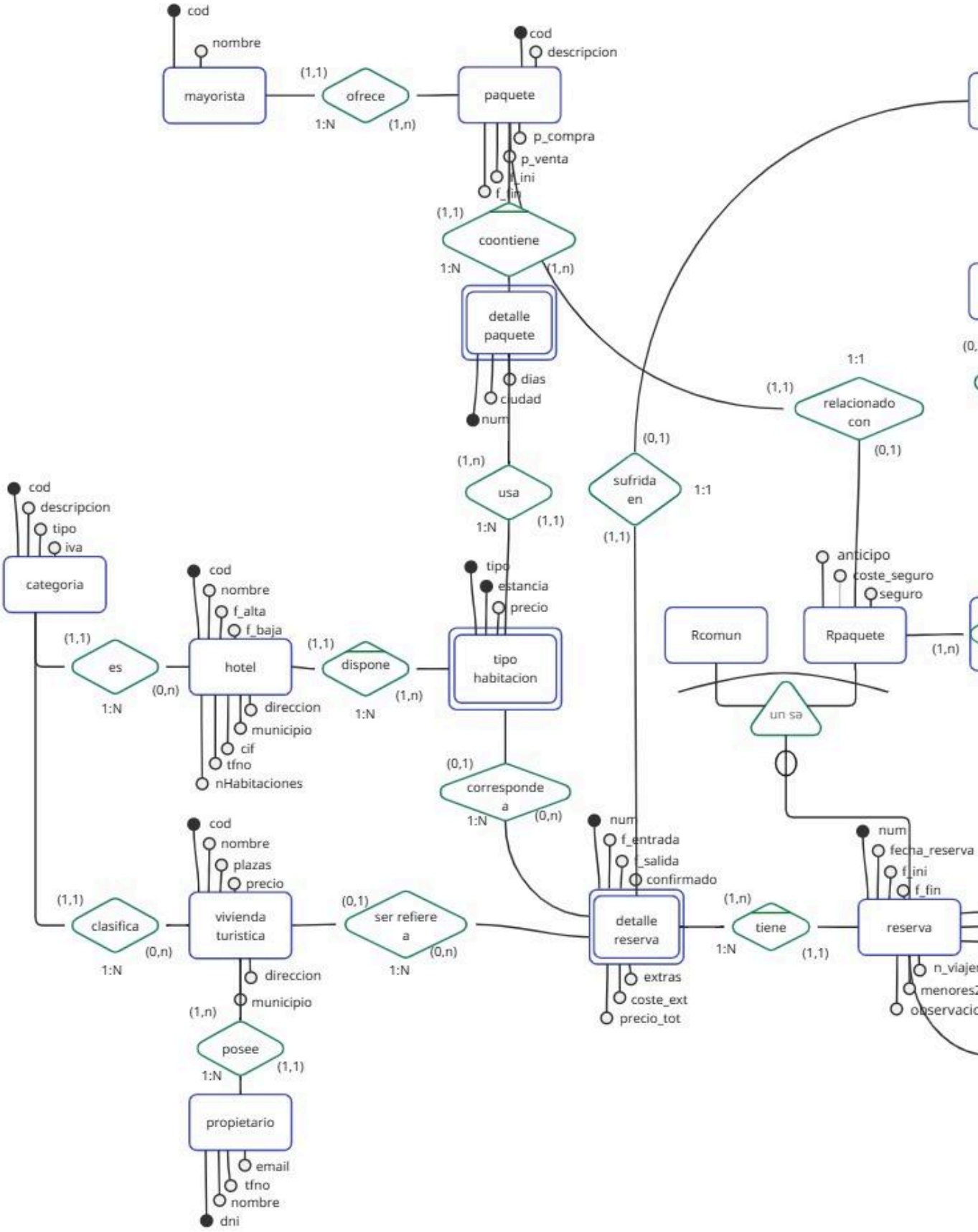
Además, la agencia gestiona las posibles incidencias que puedan haber sufrido sus clientes durante su viaje.

Se crea un parte de incidencias por cada reserva, ya sea una reserva común o una reserva de paquete, y dentro de él se registran las diferentes incidencias concretas que puedan haberse producido en cada estancia. Cada una de estas incidencias se asocia a la “sub reserva” correspondiente (detalle de reserva), lo que permite identificar con precisión el establecimiento implicado, así como, en el caso de los hoteles, el tipo de habitación y el tipo de estancia. Todas las incidencias quedan vinculadas al cliente que realizó la reserva.

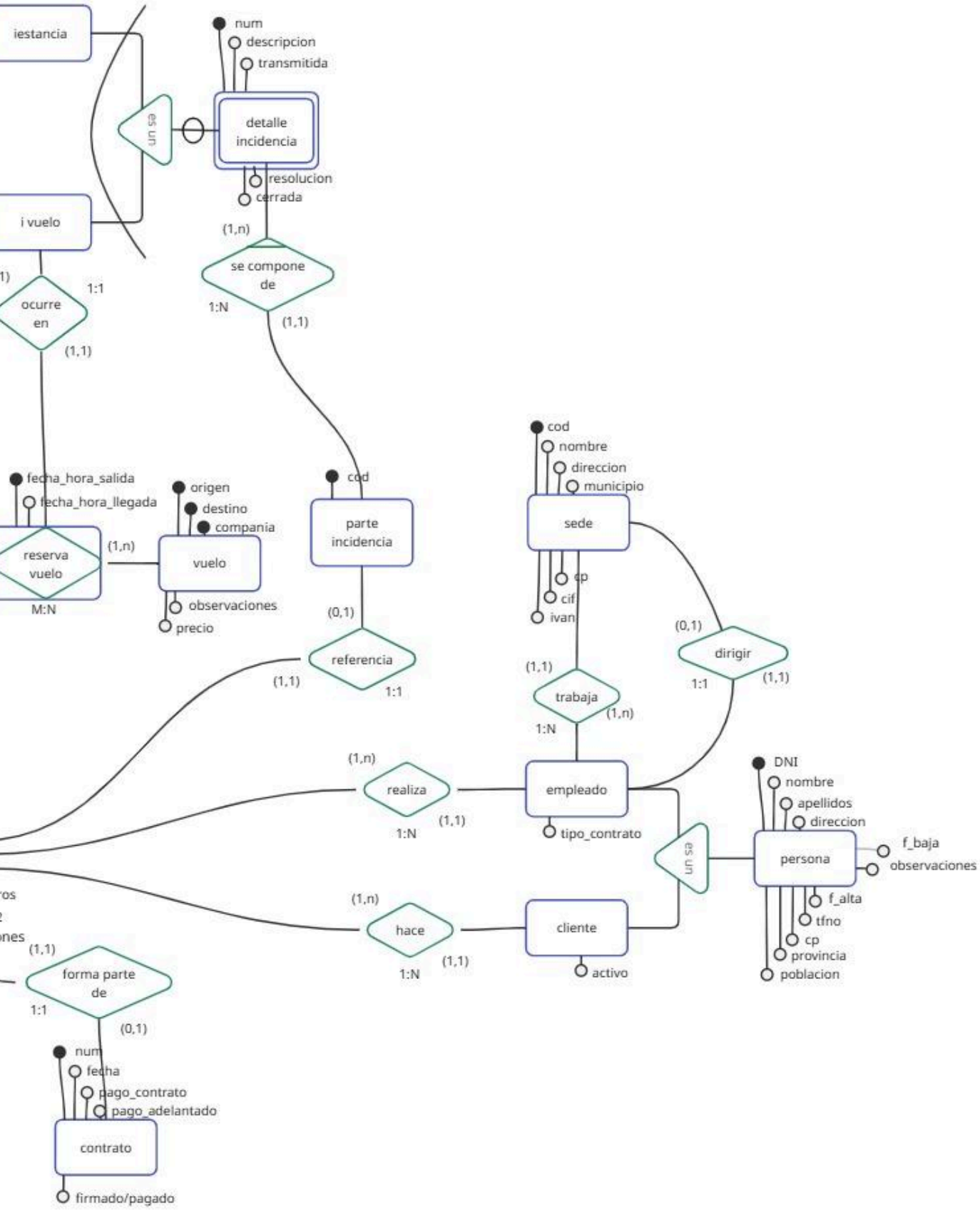
De forma similar, también se gestionan las incidencias relacionadas con los vuelos incluidos en los paquetes de viaje. En estos casos, se crea un parte de incidencias de vuelo vinculado a la reserva del paquete, y cada incidencia concreta se asocia a la reserva del vuelo en el que se produjo.

Por último, el sistema permitirá la exportación periódica de datos de clientes y reservas desde las oficinas secundarias hacia la oficina principal, así como la importación de información desde los mayoristas hacia las sucursales.

Modelo Entidad-Relación



modelo


iestancia
num
descripcion
transmitida
es un
detalle incidencia
resolucion
cerrada
i vuelo
(1,n)
se compone de
1:N
(1,1)
1:1
ocurre en
(1,1)
fecha_hora_salida
fecha_hora_llegada
origen
destino
compania
reserva vuelo
(1,n)
vuelo
M:N
observaciones
precio
cod
parte incidencia
(0,1)
referencia
(1,1)
1:1
cod
nombre
direccion
municipio
sede
cp
cif
ivan
(0,1)
dirigir
1:1
(1,1)
(1,1)
trabaja
(1,n)
1:N
(1,n)
realiza
(1,1)
1:N
empleado
tipo_contrato
DNI
nombre
apellidos
direccion
es un
persona
f_baja
observaciones
f_alta
tfno
cp
provincia
poblacion
(1,n)
hace
(1,1)
1:N
cliente
activo
(1,1)
forma parte de
1:1
(0,1)
num
fecha
pago_contrato
pago_adelantado
contrato
firmado/pagado

Anotaciones

Hay que tener en cuenta que cuando se haga el detalle de la reserva de un paquete solo se deben poder hacer reservas de habitaciones y estancias que están definidas en los detalles del paquete reservado.

De la misma forma hay que controlar que al hacer detalles de incidencias, tanto de estancias como de vuelos, se asocien con un detalle de reserva o reserva de vuelo de la misma reserva asociada al parte de incidencia.

Transformación a Modelo Relacional

Empleado(DNI, nombre, apellidos, direccion, tlfno, cp, provincia, poblacion, f_alta, f_baja, observaciones, sede, tipo_contrato)

PK: {DNI}

VNN: {nombre, apellidos, direccion, tlfno, cp, provincia, poblacion, f_alta, sede, tipo_contrato}

FK: {sede} references Sede(cod) [on delete restrict on update cascade]

Cliente(DNI, nombre, apellidos, direccion, tlfno, cp, provincia, poblacion, f_alta, f_baja, observaciones, activo)

PK: {DNI}

VNN: {nombre, apellidos, direccion, tlfno, cp, provincia, poblacion, f_alta, activo}

Sede(cod, nombre, direccion, municipio, cp, cif, iban, director)

PK: {cod}

VNN: {nombre, direccion, municipio, cp, cif, ivan, director}

FK: {director} references Empleado(DNI) [on delete restrict on update cascade]

Categoria(cod, descripcion, tipo, iva)

PK: {cod}

VNN:{descripcion, tipo, iva}

Hotel(cod, nombre, f_alta, f_baja, direccion, municipio, cif, tfno, n_habitaciones, categoria)

PK: {cod}

VNN:{nombre, f_alta, direccion, municipio, cif, tlfno, n_habitaciones, categoria}

FK: {categoria} references Categoria(cod) [on delete restrict on update cascade]

TipoHabitacion(hotel, tipo, estancia, precio)
PK: {hotel, tipo, estancia}
VNN:{precio}
FK: {hotel} references Hotel(cod) [on delete restrict on update cascade]

Propietario(dni, nombre, email, tfno)
PK: {dni}
VNN:{nombre, email, tfno}

ViviendaTuristica(cod, nombre, plazas, precio, direccion, municipio, propietario,categoria)
PK: {cod}
VNN:{nombre, plazas, precio, direccion, municipio, propietario, categoria}
FK: {propietario} references Propietario(dni) [on delete restrict on update cascade]
FK: {categoria} references Categoria(cod) [on delete restrict on update cascade]

Mayorista(cod, nombre)
PK: {cod}
VNN:{nombre}

Paquete(cod, descripcion, p_compra, p_venta, f_ini, f_fin, mayorista)
PK: {cod}
VNN: {descripcion, p_compra, p_venta, f_ini, f_fin, mayorista}
FK: {mayorista} references Mayorista(cod) [on delete restrict on update cascade]

DetallePaquete(paquete, num, dias, ciudad, hotel, tipo_habitacion, tipo_estancia)
PK: {paquete, num}
VNN: {dias, ciudad, hotel, tipo_habitacion, tipo_estancia}
FK: {hotel, tipo_habitacion, tipo_estancia} references TipoHabitacion(hotel, tipo, estancia) [on delete restrict on update cascade]
FK: {paquete} references Paquete(cod) [on delete restrict on update cascade]

Reserva(num, f_reserva, f_ini, f_fin, n_viajeros, menores2, observaciones, empleado, cliente, tipo)
PK: {num}
VNN: {f_reserva, f_ini, f_fin, n_viajeros, menores2, empleado, cliente, tipo}
FK: {empleado} references Empleado(DNI) [on delete restrict on update cascade]
FK: {cliente} references Cliente(DNI) [on delete restrict on update cascade]

CHECK:{tipo} IN (”comun”, “paquete”)

Rpaquete(num, anticipo, coste_seguro, seguro, paquete)
PK: {num}
VNN:{anticipo, seguro, paquete}
FK: {paquete} references Paquete(cod) [on delete restrict on update cascade]
FK: {num} references Reserva(num) [on delete restrict on update cascade]

DetalleReserva(reserva, num, f_entrada, f_salida, confirmado, extras, costo_ext, precio_tot, hotel, tipo_habitacion, tipo_estancia, vivienda_turistica)
PK: {reserva, num}
VNN: {f_entrada, f_salida, extras, costo_ext, precio_tot}
FK: {reserva} references Reserva(num) [on delete restrict on update cascade]
FK: {hotel, tipo_habitacion, tipo_estancia} references TipoHabitacion(hotel, tipo, estancia) [on delete restrict on update cascade]
FK: {vivienda_turistica} references ViviendaTuristica(cod) [on delete restrict on update cascade]

Contrato(cod, reserva, firmado_pagado, pago_contrato, pago_adelantado, fecha)
PK: {cod}
VNN: {reserva, firmado_pagado, pago_contrato, pago_adelantado, fecha}
FK: {reserva} references Reserva(num) [on delete restrict on update cascade]

Vuelo(origen, destino, compania, precio, observaciones)
PK: {origen, destino, compania}
VNN: {precio}

Rvuelo(origen, destino, compania, fecha_hora, reserva)
PK:{origen, destino, compania, reserva}
VNN:{fecha_hora}
FK: {reserva} references Reserva(num) [on delete restrict on update cascade]
FK: {origen, destino, compania} references Vuelo(origen, destino, compania) [on delete restrict on update cascade]

ParteIncidencia(cod, reserva)
PK: {cod}
VNN:{reserva}
FK: {reserva} references Reserva(num) [on delete restrict on update cascade]

DetalleIncidenciaVuelo(parte, num, origen, destino, compania, reserva, descripcion, transmitida, resuelta, cerrada)

PK: {parte, num}

VNN:{origen, destino, compania, reserva, descripcion, transmitida, resuelta, cerrada}

FK: {parte} references ParteIncidencia(cod) [on delete restrict on update cascade]

FK: {origen, destino, compania, reserva} references Rvuelo(origen, destino, compania, reserva) [on delete restrict on update cascade]

DetalleIncidenciaEstancia(parte, num, reserva, detalle, descripcion, transmitida, resuelta, cerrada)

PK: {parte, num}

VNN:{estancia, descripcion, transmitida, resuelta, cerrada}

FK: {parte} references ParteIncidencia(cod) [on delete restrict on update cascade]

FK: {reserva, detalle} references DetalleReserva(reserva, num) [on delete restrict on update cascade]

1ª Forma normal

Todas las relaciones generadas tras la transformación a modelo relacional se encuentran en 1ª forma normal. Tienen claves primarias definidas, los atributos de la misma relación tienen nombres distintos y no existen atributos multivaluados ni grupos repetitivos.

2ª Forma normal

Para transformar a 2ª forma normal hay que revisar las dependencias funcionales parciales y para que estas se den la relación tiene que tener al menos 2 claves primarias.

Tras revisar todos los atributos de las relaciones con más de 1 atributo como clave primaria se llega a la conclusión de que no existen dependencias funcionales parciales.

3ª Forma normal

En las relaciones anteriores se pueden encontrar alguna dependencia funcional transitiva por lo que para transformar a 3ª forma normal es necesario crear y modificar las siguientes relaciones.

CP(cp, poblacion, provincia)

PK: {cp}

VNN: {poblacion, provincia}

Empleado(DNI, nombre, apellidos, direccion, tlfno, cp, f_alta, f_baja, observaciones, sede)

PK: {DNI}

VNN: {nombre, apellidos, direccion, tlfno, cp, f_alta, sede}

FK: {sede} references Sede(cod) [on delete restrict on update cascade]

FK: {cp} references CP(cp) [on delete restrict on update cascade]

Cliente(DNI, nombre, apellidos, direccion, tlfno, cp, f_alta, f_baja, observaciones, activo)

PK: {DNI}

VNN: {nombre, apellidos, direccion, tlfno, cp, f_alta, activo}

FK: {cp} references CP(cp) [on delete restrict on update cascade]

Sede(cod, nombre, direccion, cp, cif, ivan, director)

PK: {cod}

VNN: {nombre, direccion, cp, cif, ivan, director}

FK: {director} references Empleado(DNI) [on delete restrict on update cascade]

FK: {cp} references CP(cp) [on delete restrict on update cascade]

Hotel(cod, nombre, f_alta, f_baja, direccion, cp, cif, tfno, n_habitaciones, categoria)

PK: {cod}

VNN:{nombre, f_alta, direccion, cp, cif, tlfno, n_habitaciones, categoria}

FK: {categoria} references Categoria(cod) [on delete restrict on update cascade]

FK: {cp} references CP(cp) [on delete restrict on update cascade]

ViviendaTuristica(cod, nombre, plazas, precio, direccion, cp, propietario,categoria)

PK: {cod}

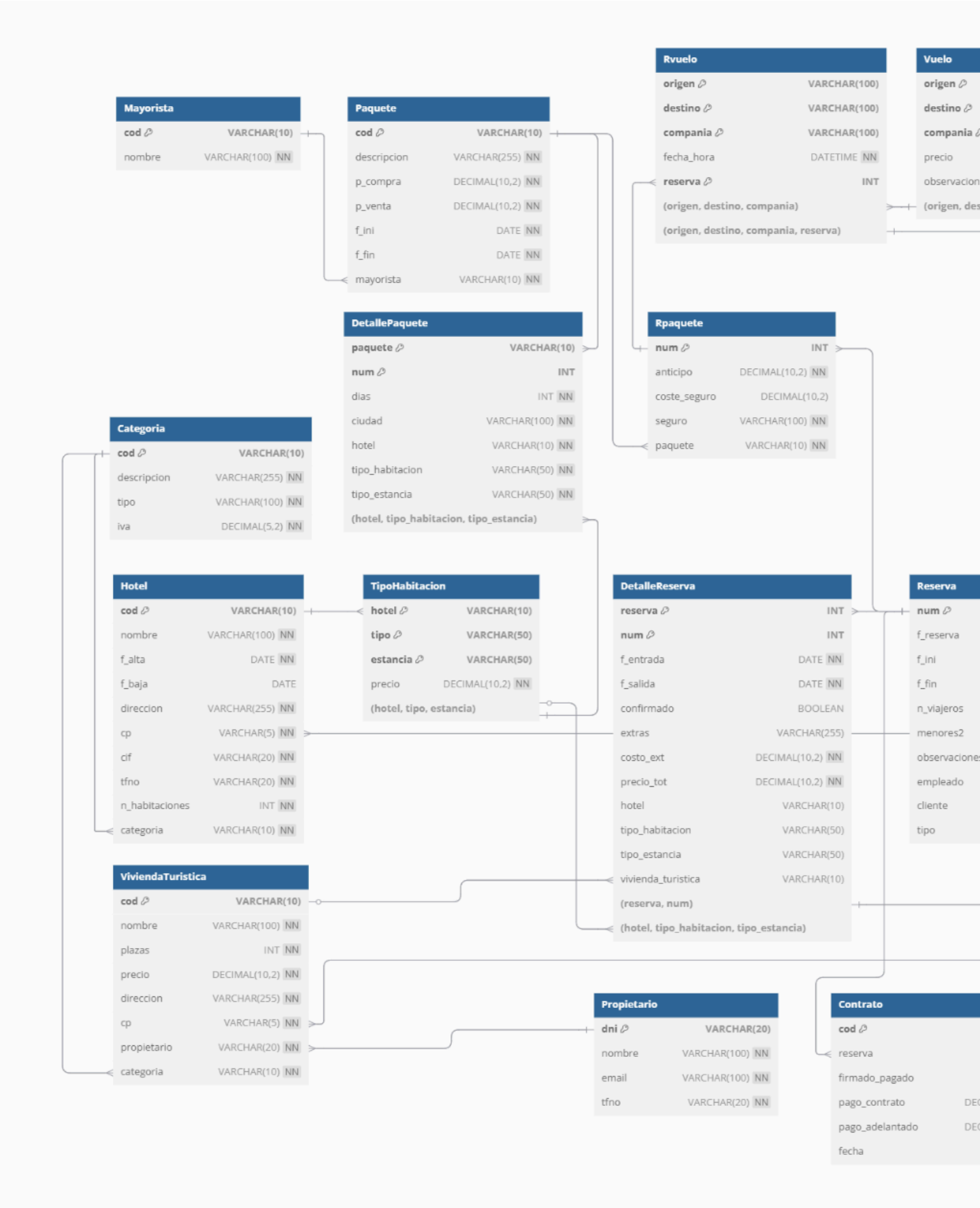
VNN:{nombre, plazas, precio, direccion, cp, propietario, categoria}

FK: {propietario} references Propietario(dni) [on delete restrict on update cascade]

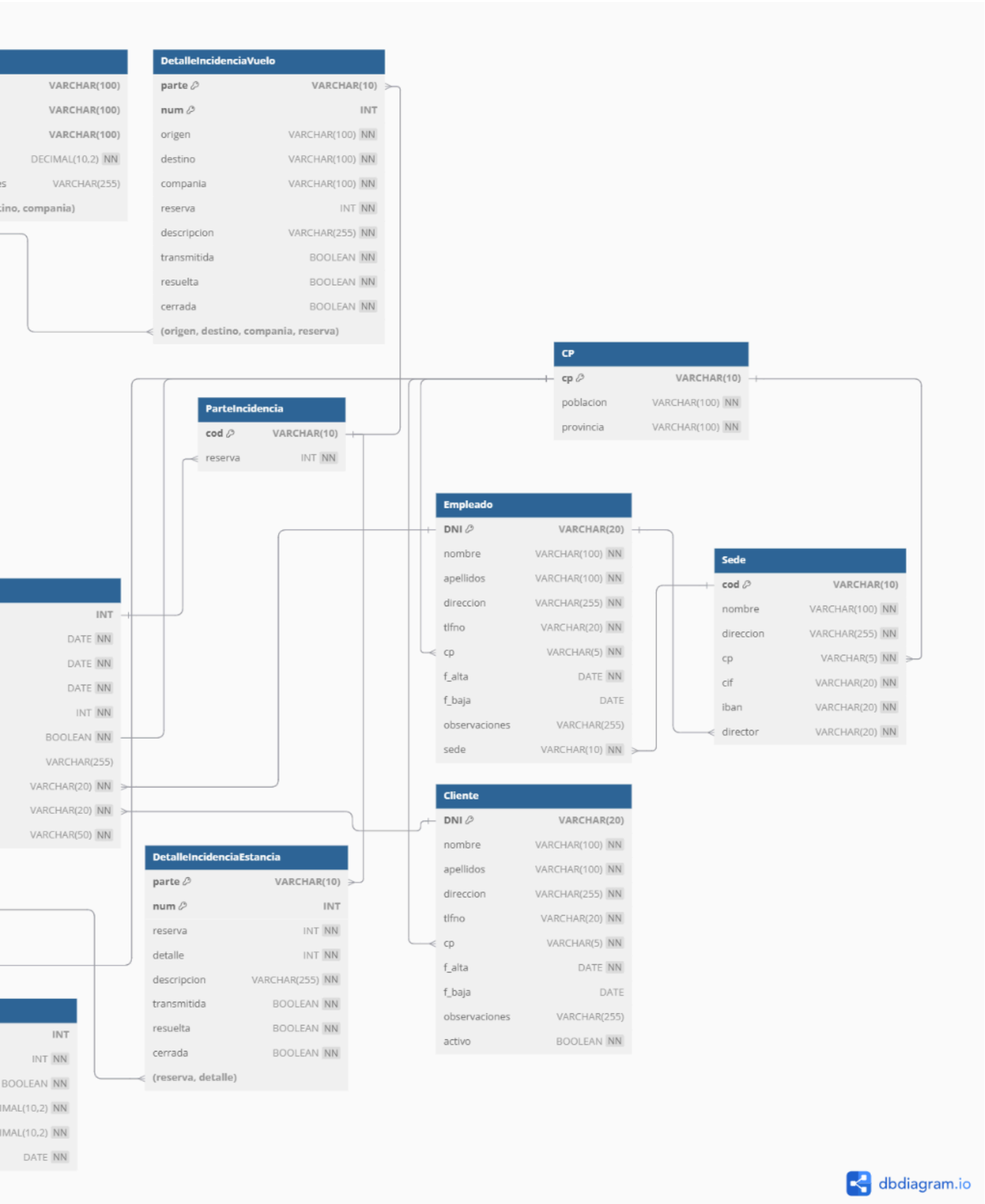
FK: {categoria} references Categoria(cod) [on delete restrict on update cascade]

FK: {cp} references CP(cp) [on delete restrict on update cascade]

Diagrama

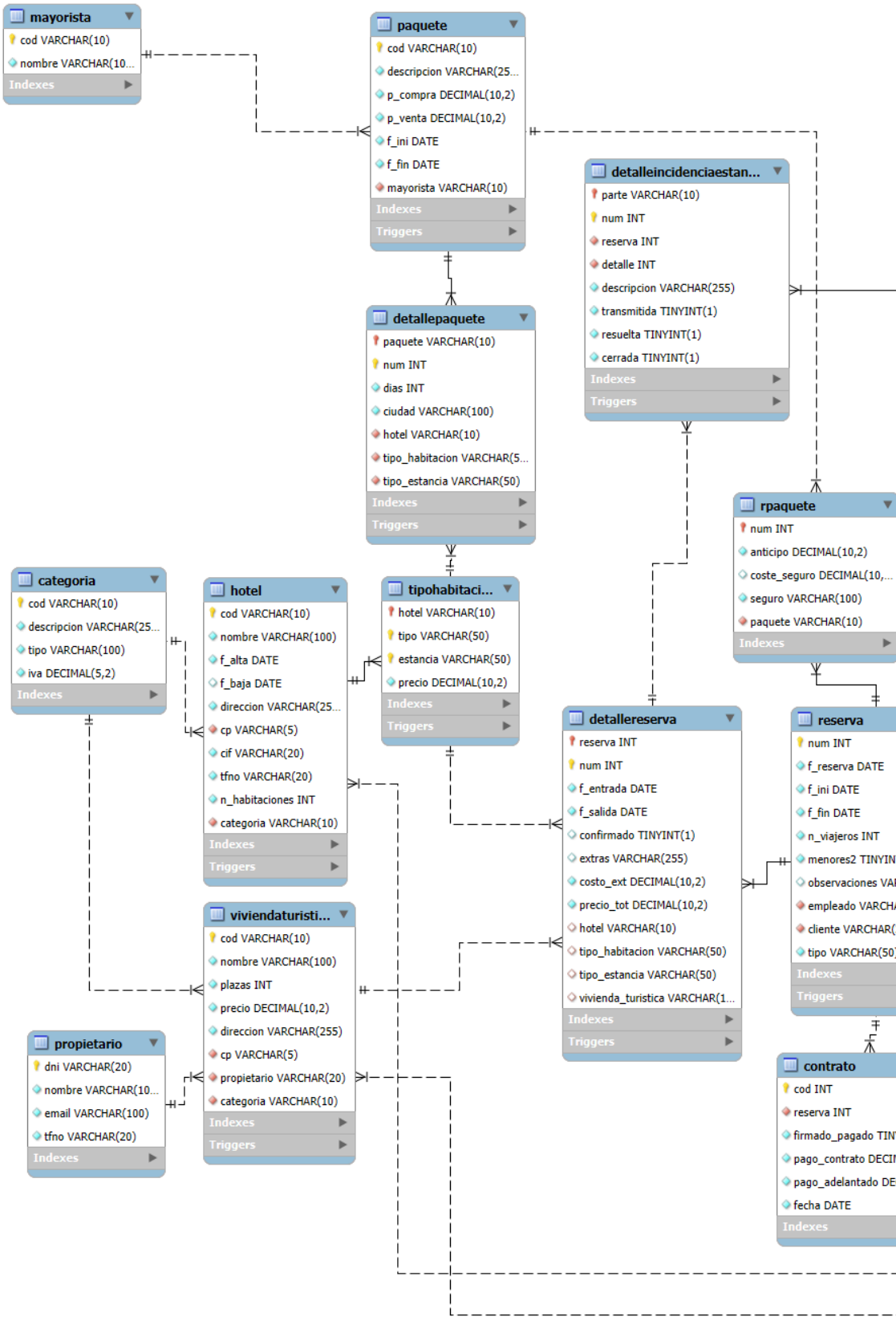

Rvuelo
origen VARCHAR(100)
destino VARCHAR(100)
compania VARCHAR(100)
fecha_hora DATETIME NN
reserva INT
(origen, destino, compania)
(origen, destino, compania, reserva)
Vuelo
origen
destino
compania
precio
observacion
(origen, des
Mayorista
cod VARCHAR(10)
nombre VARCHAR(100) NN
Paquete
cod VARCHAR(10)
descripcion VARCHAR(255) NN
p_compra DECIMAL(10,2) NN
p_venta DECIMAL(10,2) NN
f_ini DATE NN
f_fin DATE NN
mayorista VARCHAR(10) NN
DetallePaquete
paquete VARCHAR(10)
num INT
dias INT NN
ciudad VARCHAR(100) NN
hotel VARCHAR(10) NN
tipo_habitacion VARCHAR(50) NN
tipo_estancia VARCHAR(50) NN
(hotel, tipo_habitacion, tipo_estancia)
Rpaquete
num INT
anticipo DECIMAL(10,2) NN
coste_seguro DECIMAL(10,2)
seguro VARCHAR(100) NN
paquete VARCHAR(10) NN
Categoria
cod VARCHAR(10)
descripcion VARCHAR(255) NN
tipo VARCHAR(100) NN
iva DECIMAL(5,2) NN
Hotel
cod VARCHAR(10)
nombre VARCHAR(100) NN
f_alta DATE NN
f_baja DATE
direccion VARCHAR(255) NN
cp VARCHAR(5) NN
cif VARCHAR(20) NN
tfno VARCHAR(20) NN
n_habitaciones INT NN
categoria VARCHAR(10) NN
TipoHabitacion
hotel VARCHAR(10)
tipo VARCHAR(50)
estancia VARCHAR(50)
precio DECIMAL(10,2) NN
(hotel, tipo, estancia)
DetalleReserva
reserva INT
num INT
f_entrada DATE NN
f_salida DATE NN
confirmado BOOLEAN
extras VARCHAR(255)
costo_ext DECIMAL(10,2) NN
precio_tot DECIMAL(10,2) NN
hotel VARCHAR(10)
tipo_habitacion VARCHAR(50)
tipo_estancia VARCHAR(50)
vivienda_turistica VARCHAR(10)
(reserva, num)
(hotel, tipo_habitacion, tipo_estancia)
Reserva
num
f_reserva
f_ini
f_fin
n_viajeros
menores2
observaciones
empleado
cliente
tipo
ViviendaTuristica
cod VARCHAR(10)
nombre VARCHAR(100) NN
plazas INT NN
precio DECIMAL(10,2) NN
direccion VARCHAR(255) NN
cp VARCHAR(5) NN
propietario VARCHAR(20) NN
categoria VARCHAR(10) NN
Propietario
dni VARCHAR(20)
nombre VARCHAR(100) NN
email VARCHAR(100) NN
tfno VARCHAR(20) NN
Contrato
cod
reserva
firmado_pagado
pago_contrato
pago_adelantado
fecha

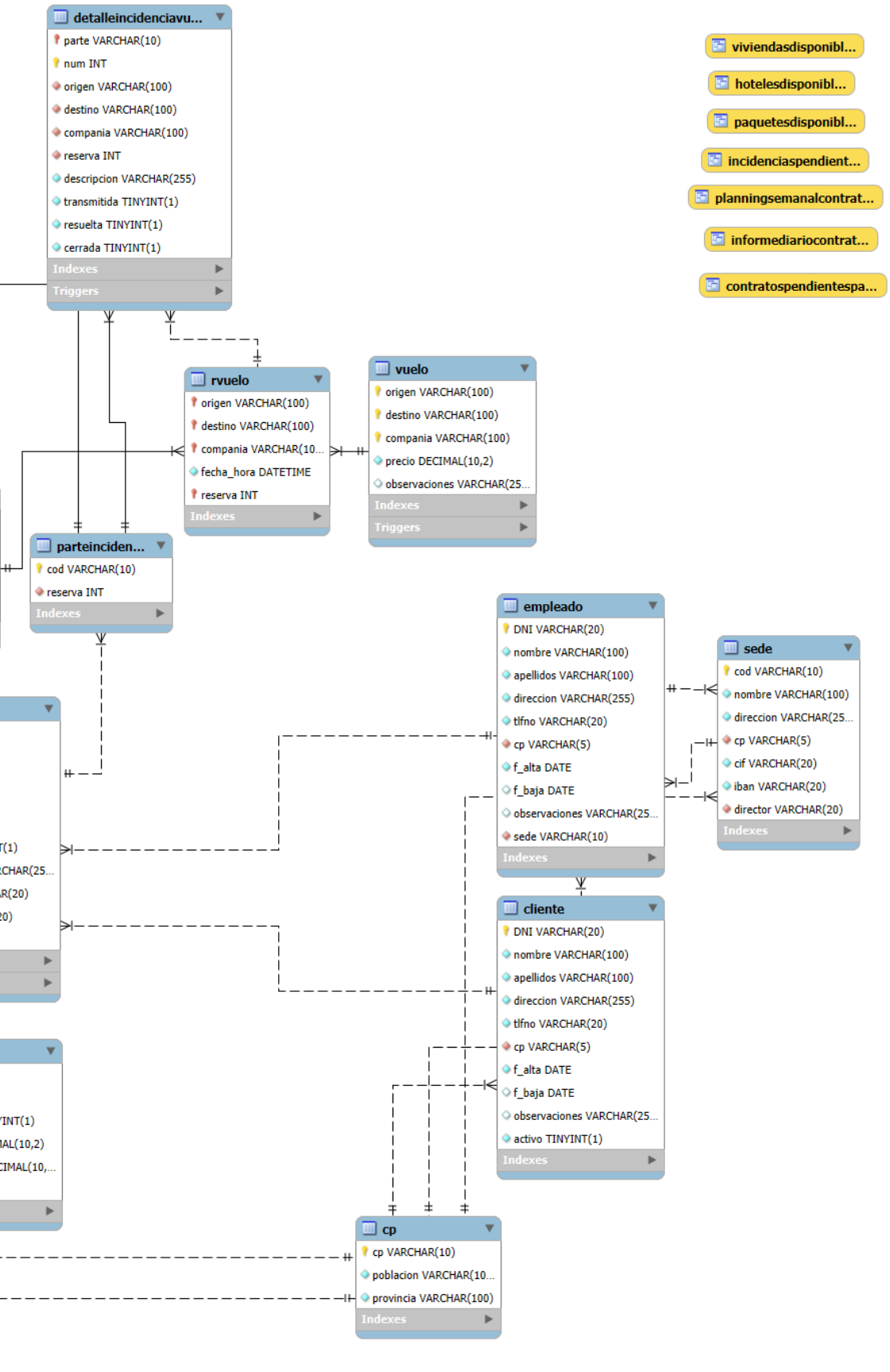
Diagrama


VARCHAR(100)
VARCHAR(100)
VARCHAR(100)
DECIMAL(10,2) NN
VARCHAR(255)
tino, compania)
DetalleIncidenciaVuelo
parte VARCHAR(10)
num INT
origen VARCHAR(100) NN
destino VARCHAR(100) NN
compania VARCHAR(100) NN
reserva INT NN
descripcion VARCHAR(255) NN
transmitida BOOLEAN NN
resuelta BOOLEAN NN
cerrada BOOLEAN NN
(origen, destino, compania, reserva)
CP
cp VARCHAR(10)
poblacion VARCHAR(100) NN
provincia VARCHAR(100) NN
ParteIncidencia
cod VARCHAR(10)
reserva INT NN
INT
DATE NN
DATE NN
DATE NN
INT NN
BOOLEAN NN
VARCHAR(255)
VARCHAR(20) NN
VARCHAR(20) NN
VARCHAR(50) NN
Empleado
DNI VARCHAR(20)
nombre VARCHAR(100) NN
apellidos VARCHAR(100) NN
direccion VARCHAR(255) NN
tlfno VARCHAR(20) NN
cp VARCHAR(5) NN
f_alta DATE NN
f_baja DATE
observaciones VARCHAR(255)
sede VARCHAR(10) NN
Sede
cod VARCHAR(10)
nombre VARCHAR(100) NN
direccion VARCHAR(255) NN
cp VARCHAR(5) NN
cif VARCHAR(20) NN
iban VARCHAR(20) NN
director VARCHAR(20) NN
Cliente
DNI VARCHAR(20)
nombre VARCHAR(100) NN
apellidos VARCHAR(100) NN
direccion VARCHAR(255) NN
tlfno VARCHAR(20) NN
cp VARCHAR(5) NN
f_alta DATE NN
f_baja DATE
observaciones VARCHAR(255)
activo BOOLEAN NN
DetalleIncidenciaEstancia
parte VARCHAR(10)
num INT
reserva INT NN
detalle INT NN
descripcion VARCHAR(255) NN
transmitida BOOLEAN NN
resuelta BOOLEAN NN
cerrada BOOLEAN NN
(reserva, detalle)
INT
INT NN
BOOLEAN NN
IMAL(10,2) NN
IMAL(10,2) NN
DATE NN
dbdiagram.io

DISEÑO FÍSICO EN MYSQL

ESQUEMA FÍSICO DE TABLAS




detalleincidenciavu...
parte VARCHAR(10)
num INT
origen VARCHAR(100)
destino VARCHAR(100)
compania VARCHAR(100)
reserva INT
descripcion VARCHAR(255)
transmitida TINYINT(1)
resuelta TINYINT(1)
cerrada TINYINT(1)
Indexes
Triggers
viviendasdisponibl...
hotelesdisponibl...
paquetesdisponibl...
incidenciaspendient...
planningsemanalcontrat...
informediariocontrat...
contratospendientespa...
rvuelo
origen VARCHAR(100)
destino VARCHAR(100)
compania VARCHAR(10...
fecha_hora DATETIME
reserva INT
Indexes
vuelo
origen VARCHAR(100)
destino VARCHAR(100)
compania VARCHAR(100)
precio DECIMAL(10,2)
observaciones VARCHAR(25...
Indexes
Triggers
parteinciden...
cod VARCHAR(10)
reserva INT
Indexes
empleado
DNI VARCHAR(20)
nombre VARCHAR(100)
apellidos VARCHAR(100)
direccion VARCHAR(255)
tlfno VARCHAR(20)
cp VARCHAR(5)
f_alta DATE
f_baja DATE
observaciones VARCHAR(25...
sede VARCHAR(10)
Indexes
sede
cod VARCHAR(10)
nombre VARCHAR(100)
direccion VARCHAR(25...
cp VARCHAR(5)
cif VARCHAR(20)
iban VARCHAR(20)
director VARCHAR(20)
Indexes
cliente
DNI VARCHAR(20)
nombre VARCHAR(100)
apellidos VARCHAR(100)
direccion VARCHAR(255)
tlfno VARCHAR(20)
cp VARCHAR(5)
f_alta DATE
f_baja DATE
observaciones VARCHAR(25...
activo TINYINT(1)
Indexes
cp
cp VARCHAR(10)
poblacion VARCHAR(10...
provincia VARCHAR(100)
Indexes

LISTADO y DESCRIPCIÓN DE VISTAS

- **PaquetesDisponibles**: muestra los paquetes que están en plazo para ser reservados.
- **PlanningSemanalContratos**: muestra los contratos que hay planeados para firmar esta semana.
- **InformeDiarioContratos**: muestra los contratos y reservas hechos el día de hoy.
- **IncidenciasPendientes**: muestra un listado con las incidencias que no han sido resueltas o cerradas
- **HotelesDisponibles**: muestra los hoteles activos con sus características
- **ViviendasDisponibles**: muestra las viviendas disponibles para alquilar y la informacion de su propietario
- **ContratosPendientesPago**: muestra los contratos que no han sido pagados.

LISTADO y DESCRIPCIÓN DE DISPARADORES

- **comprobar_tipo_habitacion_paquete**: controlar que al insertar un detalle reserva solo coja tipos de habitaciones disponibles en el paquete que está reservado en la reserva del paquete.
- **comprobar_detalle_reserva_incidencia**: controlar que al insertar un detalle de incidencia de estancia solo coja detalles de la reserva asociada al parte de incidencia.
- **comprobar_reserva_vuelo_incidencia**: controlar que al insertar un detalle de incidencia de vuelo solo coja reservas de vuelos de la reserva asociada al parte de incidencia
- **comprobar_precios_paquete**: controlar que al crear un paquete el precio de compra sea menor que el precio de venta y ambos sean numeros positivos.
- **comprobar_precios_paquete_update**: controlar que al editar un paquete el precio de compra sea menor que el precio de venta y ambos sean numeros positivos
- **validar_fechas_reserva** y **validar_fechas_reserva_update**: controla, al insertar y editar reservas, que la fecha inicio de una reserva debe ser posterior a fecha reserva y anterior a fecha fin
- **validar_fechas_detalle_reserva**: controla, al insertar y editar detalles de reservas, que las fechas deben estar dentro del rango de la reserva
- **validar_cliente_activo**: validar que solo clientes activos puedan hacer reservas
- **validar_num_viajeros** y **validar_num_viajeros_update**: controla que el número de viajeros sea positivo al crear o editar una reserva
- **validar_fechas_paquete** y **validar_fechas_paquete_update**: controla, al insertar y editar paquetes, que la fecha inicio del paquete debe ser anterior a fecha fin
- **validar_precio_habitacion**: Validar que el precios en TipoHabitacion sea positivo

- **validar_precio_vivienda**: Validar que el precios y el número de plazas en ViviendaTuristica sean positivos
- **validar_habitaciones_hotel**: Validar que el número de habitaciones del hotel sea positivo
- **validar_dias_paquete**: Validar que los días en DetallePaquete sean positivos
- **validar_precio_vuelo**: Validar que el precio de vuelo sea positivo

LISTADO y DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

- **EliminarPaqueteCompleto**(IN p_codigo_paquete VARCHAR(10)): procedimineto para eliminar un paquete completo con sus detalles, solo permite eliminar si no hay reservas asociadas
- **EliminarReservaCompleta**(IN p_numero_reserva INT): procedimineto para eliminar una reserva completa con sus detalles
- **EliminarParteIncidenciaCompleto**(IN p_codigo_parte VARCHAR(10)): eliminar parte de incidencia con todos sus detalles
- **CrearReservaComun**(IN p_f_ini DATE, IN p_f_fin DATE, IN p_n_viajeros INT, IN p_menores2 BOOLEAN, IN p_observaciones VARCHAR(255), IN p_empleado VARCHAR(20), IN p_cliente VARCHAR(20), OUT p_num_reserva INT): Crear nueva reserva común con validaciones al cliente, empleado y fechas
- **AnadirDetalleReserva**(IN p_reserva INT, IN p_f_entrada DATE, IN p_f_salida DATE, IN p_hotel VARCHAR(10), IN p_tipo_habitacion VARCHAR(50), IN p_tipo_estancia VARCHAR(50), IN p_vivienda_turistica VARCHAR(10), IN p_extras VARCHAR(255), IN p_costo_ext DECIMAL(10,2)): Añadir detalle a reserva calculando el número y el precio
- **CrearCliente**(IN p_dni VARCHAR(20), IN p_nombre VARCHAR(100), IN p_apellidos VARCHAR(100), IN p_direccion VARCHAR(255), IN p_tlfno VARCHAR(20), IN p_cp VARCHAR(5), IN p_observaciones VARCHAR(255)): Crear cliente nuevo comprobando el cp y con valores predeterminados
- **ConfirmarDetalleReserva**(IN p_reserva INT, IN p_num_detalle INT): Confirmar detalle de reserva
- **desactivar_clientes_inactivos**(): desactivar los clientes que no hayan hecho una reserva en el último año
- **exportar_clientes**(), **exportar_reservas**(), **exportar_hoteles**(), **exportar_viviendas**() y **exportar_mayoristas**(): realizan la exportación de los clientes, reservas, hoteles, viviendas o mayoristas dados de alta en los últimos 15 días como pide el enunciado. Como resultado genera un archivo .csv que se guarda en la carpeta 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads' junto con la fecha del día de la exportación.

LISTADO y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

- **calcular_beneficio_paquete**(cod_paquete VARCHAR(10))RETURNS DECIMAL(10,2): calcular el beneficio de un paquete dado
- **clientes_activos_sede**(cod_sede VARCHAR(10))RETURNS INT: Obtener clientes activos de una sede dada
- **contar_reservas_cliente**(dni_cliente VARCHAR(20))RETURNS INT: Contar cuántas reservas ha hecho un cliente
- **calcular_precio_total_reserva**(p_reserva INT)RETURNS DECIMAL(10,2): Calcular precio total de una reserva

COMENTARIOS ADICIONALES

Los procedimientos de exportación e importación solo funcionan en la carpeta 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads' ya que es la única en la que mysql da permisos para intercambiar archivos por motivos de seguridad.

Para la importación se ha creado un script pero no unos procedimientos ya que LOAD DATA INFILE no puede ser ejecutado dentro de procedimientos o funciones ya que mysql no lo permite por motivos de seguridad.